AULA 4 · MARYSTELA · ENG. FLORESTAL

Ponto de Fusão e Densidade

Determinação de constantes físicas para identificação e avaliação de pureza de compostos orgânicos.

⏱️ ~2 horas 👥 Grupos de 4 🌡️ Aparelho elétrico de PF ⚗️ Picnômetro + pipeta 100 µL

OBJETIVOS

O que você vai aprender

1. Entender o ponto de fusão como constante física para **identificação e pureza** de compostos orgânicos
2. Preparar tubos capilares e determinar PF no aparelho elétrico com taxa de aquecimento controlada
3. Comparar PF experimental com valores da literatura para **5 compostos** das aulas anteriores
4. Determinar a **densidade de um líquido** desconhecido pelo método do picnômetro com pipeta automática

FUNDAMENTOS

Ponto de Fusão e Pureza

O ponto de fusão (PF) é a temperatura em que um sólido cristalino passa para o estado líquido a pressão constante. Substâncias puras possuem PF **estreito e bem definido**. Impurezas causam dois efeitos: **abaixam** a temperatura de fusão e **alargam** a faixa de fusão.

✅

Substância Pura

Faixa de fusão estreita: **0,5 a 1,0°C**
Ex.: Acetanilida pura → 113–114°C
PF próximo ao valor da literatura

⚠️

Substância Impura

Faixa de fusão larga: **>2°C**
PF abaixo do valor teórico
Início precoce, término tardio

💡 **Taxa de aquecimento:** deve ser de **~1°C por minuto** próximo ao PF esperado. Aquecimento rápido demais atrasa a leitura e gera valores acima do real.

PROCEDIMENTO

Parte A — Preparo do Capilar

1. **Fechar o capilar**
   Pegue um tubo capilar. Feche uma das extremidades girando-o em contato leve com a **chama do bico de Bunsen** até selar completamente.
   💡 Gire o capilar suavemente na extremidade da chama — o vidro deve fundir e fechar sem deformar o tubo.
2. **Carregar o capilar**
   Coloque um pouco do composto num vidro de relógio. Se necessário, pulverize com espátula. Toque a extremidade **aberta** do capilar na amostra para introduzir o sólido.
3. **Compactar o sólido**
   Dentro de um tubo longo de vidro, deixe o capilar cair pelo tubo com a extremidade fechada para baixo — o impacto compacta o sólido. Repita até ter **~2 mm de altura** de amostra no fundo.
   📏 2 mm é suficiente — excesso de amostra dificulta a observação da fusão.
4. **Identificar o capilar**
   Codifique o capilar com pincel atômico (ex.: AC-P para acetanilida pura, AC-I para impura). Prepare um capilar separado para cada composto.

PROCEDIMENTO

Parte B — Determinação do Ponto de Fusão

🌡️ Esta aula utiliza **dois métodos** para determinação do ponto de fusão. Siga as instruções do professor para qual usar — ou compare os resultados entre os dois.

MÉTODO 1 **Aparelho Elétrico de PF**

5 **Inserir o capilar**

Insira o capilar no orifício do aparelho. Configure a taxa de aquecimento para **~5°C/min** até ~20°C abaixo do PF esperado, depois reduza para **1°C/min**.

6 **Registrar início e fim**

Observe pela lupa. Anote a temperatura da **primeira gota de líquido** (T início) e do **desaparecimento do último cristal** (T fim).

MÉTODO 2 **Banho de Óleo com Bico de Bunsen**

5 **Montar o sistema**

Coloque óleo mineral num béquer de 100 mL sobre tripé com tela de amianto. Prenda um termômetro na garra de modo que o **bulbo fique totalmente submerso** no óleo. Com uma gominha de látex, fixe o capilar ao termômetro na mesma altura do bulbo. A gominha deve ficar **acima do nível do óleo**.

🔥 O Bunsen aquece o óleo diretamente. Nunca use água como banho para PF acima de 100°C — use apenas óleo mineral ou glicerina.

6 **Aquecer gradualmente**

Acenda o Bunsen com chama baixa. Aqueça o banho com **agitação constante** do termômetro. Taxa: **~1°C por minuto** ao se aproximar do PF esperado. Observe continuamente o sólido no capilar.

⏱️ Inicie o aquecimento rápido até ~20°C antes do PF esperado, depois reduza a chama para controlar a taxa em 1°C/min.

7 **Registrar início e fim**

Anote a temperatura em que aparece a **primeira gota de líquido** e aquela em que os **últimos cristais desaparecem**. Registre os dois valores como faixa de fusão.

AMBOS OS MÉTODOS **Medir os 5 compostos**

8 **Repetir para todos os compostos**

Determine o PF para: **acetanilida pura**, **acetanilida impura**, **sulfanilamida** (aulas 1–2), **cafeína purificada** (A3) e **cafeína comercial**.

⚠️ No banho de óleo: deixe o banho esfriar pelo menos 20°C abaixo do próximo PF antes de inserir novo capilar. Troque o óleo se ficar escuro.

📋 Tabela B — Pontos de Fusão

Composto	T início (°C)	T fim (°C)	Faixa exp. (°C)	PF literatura (°C)
Acetanilida pura				**113–114**
Acetanilida impura				**< 113, faixa larga**
Sulfanilamida (A1/A2)				**163–166**
Cafeína purificada (A3)				**235–238**
Cafeína comercial				**235–238**

PROCEDIMENTO

Parte C — Densidade do Líquido

8 **Pesar o picnômetro vazio**

Pese o picnômetro seco e vazio na balança analítica. Anote a massa (m_0).

9 **Adicionar o líquido**

Com pipeta automática, adicione exatamente **100 µL do líquido** fornecido no picnômetro. Pese e anote a massa total.

💧 $m_{líquido} = m_{total} - m_0$ (picnômetro vazio)

10 **Repetir 3 vezes**

Repita o procedimento mais 2 vezes (3 medidas no total). Use a **massa média** para calcular a densidade.

⚠️ Seque o picnômetro completamente entre medidas para não contaminar a próxima amostra.

11 **Calcular a densidade**

Aplique a fórmula abaixo usando a massa média das 3 medidas e o volume de 100 µL = 0,100 mL.

FÓRMULA DA DENSIDADE

$$d\ (g/mL) = m_{líquido}\ (g) \ /\ V\ (mL)$$

Onde V = 0,100 mL (100 µL da pipeta automática)

📋 Tabela C — Determinação de Densidade

Medida	m_0 picnômetro (g)	m total (g)	m líquido (g)	Densidade (g/mL)
Medida 1				
Medida 2				
Medida 3				
			Densidade média (g/mL)	

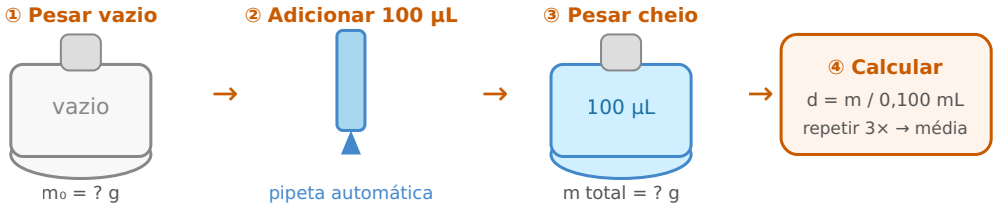
GUIA VISUAL

Fases de Fusão e Picnômetro

Transformações no Intervalo de Fusão



Método do Picnômetro (100 µL)



RELATÓRIO

Questões para o Relatório

1. Apresente os pontos de fusão experimentais e os valores da literatura em tabela. Discuta as diferenças observadas para cada composto.

2. Calcule a densidade do líquido e compare com a literatura. Discuta os resultados obtidos.

3. Por que medir o ponto de fusão de uma substância? Qual a importância dessa constante física na identificação de compostos orgânicos?

4. Por que determinar a densidade de uma solução? Em quais situações essa constante é útil?

5. Qual a faixa de temperatura em que a maioria dos compostos orgânicos se fundem?

6. Uma substância apresenta ampla faixa de temperatura de fusão na mudança de sólido para líquido. O que isso indica?

7. Explique: duas amostras puras do mesmo composto fundem à mesma temperatura. Entretanto, duas amostras desconhecidas que fundem na mesma temperatura não são necessariamente o mesmo composto. Como resolver essa ambiguidade?

8. Discuta os valores de faixa de fusão obtidos para a acetanilida pura e impura. O que a diferença entre eles demonstra?

9. A densidade de um líquido foi determinada com pipeta de 100 µL. O líquido apresentou massa de **0,082 g**. Qual a densidade em g/mL? Mostre o cálculo.